clases de Álgebra 1

ivan ferreyra

Índice

1 8-9-26 **2**
- 1.1 El último teorema de Fermat . . . 2
- 1.2 Propiedades de la suma y el producto en $\mathbb{Z}$ . . . 2
- 1.3 Divisibilidad . . . 4
- 1.4 Congruencia módulo m . . . 5

2 11-9-26 **7**
- 2.1 La relación de divisibilidad . . . 7
- 2.2 Compatibilidad de la congruencia con las operaciones . . . 11

3 15-09-26 **12**
- 3.1 Repaso: división y congruencia . . . 12
- 3.2 Criterios de divisibilidad . . . 14
  - 3.2.1 Divisibilidad por 9 . . . 14
  - 3.2.2 Divisibilidad por 11 . . . 14
  - 3.2.3 Divisibilidad por 7 . . . 14
- 3.3 Máximo común divisor . . . 15

4 22-09-26 **17**
- 4.1 Primos: lema de Gauss y factorización . . . 17
- 4.2 Teorema fundamental de la aritmética . . . 18

5 02-10-26 **21**
- 5.1 Ecuaciones diofánticas . . . 21
- 5.2 Ecuaciones de congruencia . . . 22
- 5.3 Sistemas con una condición de divisibilidad . . . 24

6 06-10-26 **26**
- 6.1 Sistemas de ecuaciones de congruencia . . . 26
- 6.2 Módulos no coprimos . . . 27

Chapter 1

8-9-26

1.1 El último teorema de Fermat

$$7x^2 + x - 5 = 0$$
$$x^2 + y^2 = z^2$$
$$x^3 + y^3 = z^3$$
$$x^4 + y^4 = z^4$$

Nota: Descenso infinito

Fermat demostró que si (x, y, z) es una solución en enteros positivos de $x^4 + y^4 = z^4$, entonces se puede construir otra solución con números más chicos, y así obtener una cadena infinita descendente de soluciones cada vez menores, lo cual es imposible en $\mathbb{N}$ (método de **descenso infinito** de Fermat). Esto prueba que la ecuación no tiene soluciones no triviales.

De manera más general, la ecuación de Fermat (o de Diofanto) es

$$x^n + y^n = z^n, \qquad n \geq 3,$$

y el último teorema de Fermat afirma que no tiene soluciones enteras positivas.

1.2 Propiedades de la suma y el producto en $\mathbb{Z}$

Definición

El conjunto $\mathbb{Z}$ viene provisto de dos operaciones, $+$ y $*$.

Suma:

Asociativa

$(x + y) + z = x + (y + z)$. Por ejemplo, $(1 + 4) + 7 = 1 + (4 + 7) = 12$.

Conmutativa

$x + y = y + x$. La suma de varios términos se puede reordenar libremente, por ejemplo $1 + 2 + 3 + 4 = 4 + 3 + 2 + 1$.

Elemento neutro

Tiene a 0 como neutro: $x + 0 = x$ para todo $x \in \mathbb{Z}$.

Elemento opuesto

Todo entero tiene un opuesto (inverso aditivo): para cada $x \in \mathbb{Z}$ existe $-x \in \mathbb{Z}$ tal que $x + (-x) = 0$.

Multiplicación:

Asociativa

$x * (y * z) = (x * y) * z$.

Conmutativa

$x * y = y * x$.

Elemento neutro

Tiene a 1 como neutro: $x * 1 = x$.

Sin inverso general

En general, un entero $x \neq 0$ *no* tiene inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}$ (salvo $x = \pm 1$): no siempre existe $y \in \mathbb{Z}$ tal que $x * y = 1$.

Propiedad distributiva:

$$x * (y + z) = x * y + x * z.$$

De ahí se deduce, por ejemplo,

$$(x + y) * z = x * z + y * z.$$

Con estas propiedades, $(\mathbb{Z}, +, *)$ es un **anillo conmutativo con unidad**.

Definición 1.2.1

Un anillo conmutativo con unidad $(R, +, *)$ es un **cuerpo** si todo elemento distinto de 0 tiene inverso multiplicativo: para cada $x \in R \setminus \{0\}$ existe $y \in R$ tal que $x * y = 1$.

Nota: $\mathbb{Z}$ no es un cuerpo

$\mathbb{Z}$ no es un cuerpo (por ejemplo 2 no tiene inverso multiplicativo entero), pero sí es un **dominio de integridad**: no tiene divisores de cero, es decir

$$xy = 0 \implies x = 0 \text{ o } y = 0.$$

Ejemplo

21 es divisible por 7, ya que $21 = 7 \cdot 3$.

1.3 Divisibilidad

Definición 1.3.1

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decimos que a **divide** a b si existe un entero c tal que $b = ac$, y en ese caso escribimos $a \mid b$. Si a no divide a b escribimos $a \nmid b$.

Proposición 1.3.1

Consideremos la relación

$$R = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : a \mid b\}.$$

R es reflexiva y transitiva, pero no es antisimétrica (y por lo tanto no es una relación de orden en $\mathbb{Z}$).

Demostración

Reflexiva. Sea $a \in \mathbb{Z}$. Como $a = a \cdot 1$, se tiene $a \mid a$, así que $(a, a) \in R$.
No simétrica. R no es simétrica: $(3, 9) \in R$ (pues $3 \mid 9$) pero $(9, 3) \notin R$ (pues $9 \nmid 3$).
Transitiva. Supongamos que $(a, b), (b, c) \in R$, es decir $a \mid b$ y $b \mid c$. Entonces existen enteros x, y tales que $b = ax$ y $c = by$. Luego

$$c = by = (ax)y = a(xy),$$

así que $a \mid c$, es decir $(a, c) \in R$. Por lo tanto R es transitiva.
No antisimétrica. Supongamos que $(a, b), (b, a) \in R$, es decir que hay enteros x, y tales que $b = ax$ y $a = by$. Entonces

$$a = by = (ax)y = a(xy),$$

de donde

$$0 = a - a(xy) = a(1 - xy),$$

así que $a = 0$ o $xy = 1$.

- Si $a = 0$, entonces $b = ax = 0$, luego $a = b$.
- Si $a \neq 0$, entonces $xy = 1$ con $x, y \in \mathbb{Z}$, así que x es invertible en $\mathbb{Z}$, es decir $x = 1$ o $x = -1$. Si $x = 1$, entonces $b = ax = a$. Si $x = -1$, entonces $b = ax = -a$.

En conclusión, $(a, b), (b, a) \in R$ implica $a = b$ o $a = -b$, pero no necesariamente $a = b$: por ejemplo $a = 1, b = -1$ satisface $1 \mid -1$ y $-1 \mid 1$, pero $a \neq b$. Por lo tanto R **no** es antisimétrica en $\mathbb{Z}$.

Proposición 1.3.2

La relación

$$R' = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a \mid b\}$$

sí es una relación de orden (parcial) en $\mathbb{N}$.

Demostración

En $\mathbb{N}$ el caso $a = -b$ no puede ocurrir (salvo $a = b = 0$), así que de $(a, b), (b, a) \in R'$ se deduce $a = b$, y R' resulta antisimétrica, además de reflexiva y transitiva (por el mismo argumento de la demostración anterior).

1.4 Congruencia módulo m

Definición 1.4.1

Fijemos un entero m. Decimos que un entero a es **congruente módulo** m con otro entero b si $m \mid a - b$, y en ese caso escribimos

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

Definición

Sea

$$R = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : a \equiv b \pmod{m}\}.$$

R es una relación en $\mathbb{Z}$.

La relación de congruencia módulo m es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$.

Demostración

Reflexiva. Sea $a \in \mathbb{Z}$. Como $m \mid 0 = a - a$, se tiene $a \equiv a \pmod{m}$, así que $(a, a) \in R$.
Simétrica. Supongamos $(a, b) \in R$, es decir $a \equiv b \pmod{m}$. Entonces existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = mx$. Luego

$$b - a = -(a - b) = -mx = m(-x),$$

así que $m \mid b - a$, es decir $b \equiv a \pmod{m}$ y $(b, a) \in R$. Por lo tanto R es simétrica.
Transitiva. Supongamos $(a, b), (b, c) \in R$, es decir $a \equiv b \pmod{m}$ y $b \equiv c \pmod{m}$. Entonces existen enteros x, y tales que

$$a - b = mx, \qquad b - c = my.$$

Sumando ambas igualdades,

$$(a - b) + (b - c) = mx + my,$$

es decir

$$a - c = m(x + y).$$

Como $x + y \in \mathbb{Z}$, se tiene $m \mid a - c$, así que $a \equiv c \pmod{m}$ y $(a, c) \in R$. Por lo tanto R es transitiva.
Como R es reflexiva, simétrica y transitiva, es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$.

Chapter 2

11-9-26

2.1 La relación de divisibilidad

Definición 2.1.1

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Decimos que a **divide** a b, y escribimos $a \mid b$, si existe un entero c tal que $b = ac$.

Definición 2.1.2

Fijado un entero m, decimos que a es **congruente** con b módulo m, y escribimos $a \equiv b \pmod{m}$, si $m \mid a - b$.

Nota: L

a relación $a \mid b$ es reflexiva y transitiva, pero no es antisimétrica en $\mathbb{Z}$: si $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces $a = b$ o $a = -b$ (no necesariamente $a = b$).
En cambio, la relación de congruencia módulo m **sí** es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$ (es reflexiva, simétrica y transitiva).

Definición

Al fijar el módulo m, la relación de congruencia parte a $\mathbb{Z}$ en **clases de equivalencia**. El conjunto de todas estas clases se anota

$$\mathbb{Z}_m = \{[a] : a \in \mathbb{Z}\},$$

donde $[a] = \{b \in \mathbb{Z} : b \equiv a \pmod{m}\}$ es la clase de equivalencia de a.

Ejemplo

Caso $m = 1$. Como 1 divide a cualquier entero, $a \equiv b \pmod{1}$ vale para todo $a, b \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto hay una única clase:

$$\mathbb{Z}_1 = \{[0]\}.$$

Caso $m = 0$. Se tiene $a \equiv b \pmod 0$ si y sólo si $0 \mid a - b$, es decir, existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = 0 \cdot c = 0$, o sea $a = b$. Así que cada entero forma su propia clase.
Caso $m = 2$. $a \equiv b \pmod 2$ si y sólo si $2 \mid a - b$, es decir $a - b$ es par. Hay exactamente dos clases:

$$[0] = \{\text{números pares}\}, \qquad [1] = \{\text{números impares}\},$$

$$\mathbb{Z}_2 = \{[0], [1]\}.$$

Caso $m = 3$. $a \equiv b \pmod 3$ si y sólo si $3 \mid a - b$, es decir $a - b$ es múltiplo de 3, o equivalentemente $a = b + 3c$ para algún $c \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$[a] = \{a + 3c : c \in \mathbb{Z}\}.$$

En particular,

$$[0] = \{3c : c \in \mathbb{Z}\}, \qquad [1] = \{1 + 3c : c \in \mathbb{Z}\}.$$

Estas dos clases son disjuntas, pero no cubren todo $\mathbb{Z}$: por ejemplo el 2 no está en ninguna de las dos (si $2 = 3c$ entonces $c = 2/3 \notin \mathbb{Z}$; si $2 = 1 + 3c$ entonces $c = 1/3 \notin \mathbb{Z}$). Agregamos entonces

$$[2] = \{2 + 3c : c \in \mathbb{Z}\}.$$

Notar que $[3] = [0]$, $[4] = [1]$, $[5] = [2]$, y en general las clases se repiten cada 3 enteros. Así,

$$\mathbb{Z}_3 = \{[0], [1], [2]\}.$$

Proposición 2.1.1

Para todo $n \in \mathbb{N}_0$, $[n] \in \{[0], [1], [2]\}$ (clases módulo 3).

Demostración

Por inducción en n.
Caso base. Para $n = 0, 1, 2$ la afirmación es inmediata, pues $[0], [1], [2]$ son justamente los elementos del conjunto $\{[0], [1], [2]\}$.
Paso inductivo. Supongamos que $[n] \in \{[0], [1], [2]\}$ para cierto $n \in \mathbb{N}_0$ (hipótesis inductiva). Entonces existe un entero c tal que $n = 3c$, $n = 3c + 1$ o $n = 3c + 2$.

1. Si $n = 3c$, entonces $n + 1 = 3c + 1$, así que $[n + 1] = [1]$.
2. Si $n = 3c + 1$, entonces $n + 1 = 3c + 2$, así que $[n + 1] = [2]$.
3. Si $n = 3c + 2$, entonces $n + 1 = 3c + 3 = 3(c + 1)$, así que $[n + 1] = [0]$.

En cualquiera de los tres casos, $[n + 1] \in \{[0], [1], [2]\}$. Por inducción, la afirmación vale para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

Ejemplo

Mostrar que para todo $n \in \mathbb{N}_0$ vale que $[-n] \in \{[0], [1], [2]\}$ (clases módulo 3).

Demostración

Por inducción en n.
Caso base. Para $n = 0$, $[-0] = [0] \in \{[0], [1], [2]\}$.
Paso inductivo. Supongamos que $[-n] \in \{[0], [1], [2]\}$. Veamos que $[-(n+1)] \in \{[0], [1], [2]\}$, usando que $-(n+1) = -n - 1$.

1. Si $[-n] = [0]$, entonces $-n = 3c$ para algún c, y $-(n+1) = 3c - 1 = 3(c-1) + 2$, así que $[-(n+1)] = [2]$.
2. Si $[-n] = [1]$, entonces $-n = 3c + 1$, y $-(n+1) = 3c$, así que $[-(n+1)] = [0]$.
3. Si $[-n] = [2]$, entonces $-n = 3c + 2$, y $-(n+1) = 3c + 1$, así que $[-(n+1)] = [1]$.

En cualquiera de los tres casos, $[-(n+1)] \in \{[0], [1], [2]\}$. Por inducción, la afirmación vale para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

Nota: C

ombinando las dos proposiciones anteriores, todo entero $n \in \mathbb{Z}$ (sea positivo, negativo o cero) satisface $[n] \in \{[0], [1], [2]\}$, así que efectivamente $\mathbb{Z}_3 = \{[0], [1], [2]\}$. De la misma manera, $\mathbb{Z}_2 = \{[0], [1]\}$.

Proposición 2.1.2

Si m es un entero positivo, entonces

$$\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], \ldots, [m-1]\}$$

y tiene exactamente m elementos (todos distintos entre sí).

Para demostrar esta proposición en general vamos a necesitar el **algoritmo de la división**.

Proposición: algoritmo de la división

Sea m un entero positivo. Si a es un entero, entonces existen enteros q y r tales que

$$a = qm + r, \qquad 0 \leq r < m,$$

y q, r están unívocamente determinados por a y m.

Demostración

Existencia, caso $a \geq 0$. Consideremos el conjunto

$$Q = \{b \in \mathbb{N}_0 : a < bm\}.$$

Como $m \geq 1$, se tiene $a < (a+1)m$, así que $a + 1 \in Q$ y $Q \neq \varnothing$. Por el principio de buena ordenación, Q tiene un mínimo b_0.
Como b_0 es el mínimo de Q, se cumple $a < b_0 m$ pero $b_0 - 1 \notin Q$ (notar $b_0 \geq 1$, ya que si

$b_0 = 0$ sería $a < 0$, imposible), es decir

$$a \geq (b_0 - 1)m.$$

Juntando ambas desigualdades:

$$(b_0 - 1)m \leq a < b_0 m.$$

Definimos $q = b_0 - 1$ y $r = a - qm$. Entonces $a = qm + r$ y, de la desigualdad anterior,

$$0 \leq r < m.$$

Existencia, caso $a < 0$. Sea $a' = -a > 0$. Por el caso anterior existen $q_1, r_1 \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a' = q_1 m + r_1, \qquad 0 \leq r_1 < m.$$

Entonces $a = -a' = -q_1 m - r_1$.

- Si $r_1 = 0$: tomamos $q = -q_1$, $r = 0$, y $a = qm + r$ con $0 \leq r < m$.
- Si $r_1 > 0$: escribimos

  $$a = -q_1 m - r_1 = (-q_1 - 1)m + (m - r_1).$$

  Como $0 < r_1 < m$, se tiene $0 < m - r_1 < m$. Tomamos $q = -q_1 - 1$, $r = m - r_1$, y de nuevo $a = qm + r$ con $0 \leq r < m$.

Unicidad. Supongamos que q, r y q', r' son enteros tales que

$$a = qm + r, \quad 0 \leq r < m, \qquad a = q'm + r', \quad 0 \leq r' < m.$$

Restando ambas igualdades:

$$r - r' = (q' - q)m.$$

Como $0 \leq r < m$ y $0 \leq r' < m$, se tiene $-m < r - r' < m$, así que

$$-m < (q' - q)m < m.$$

Dividiendo por $m > 0$: $-1 < q' - q < 1$, y como $q' - q$ es entero, debe ser $q' - q = 0$, es decir $q = q'$. Luego, de $r - r' = (q' - q)m = 0$ se obtiene $r = r'$.

Demostración de la proposición $\mathbb{Z}_m = \{[0], \ldots, [m-1]\}$

Sea $x \in \mathbb{Z}_m$. Entonces $x = [a]$ para algún $a \in \mathbb{Z}$. Por el algoritmo de la división, existen $q, r \in \mathbb{Z}$ con $a = qm + r$ y $0 \leq r < m$. Como $a - r = qm$, se tiene $a \equiv r \pmod{m}$, así que

$$x = [a] = [r] \in \{[0], [1], \ldots, [m-1]\}.$$

Esto prueba que $\mathbb{Z}_m \subseteq \{[0], \ldots, [m-1]\}$, y la inclusión recíproca es trivial, así que $\mathbb{Z}_m = \{[0], \ldots, [m-1]\}$.
Falta ver que estas m clases son todas distintas. Sean $r, r' \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$ con $[r] = [r']$.

Entonces $r \equiv r' \pmod{m}$, es decir $m \mid r - r'$. Como $0 \leq r, r' < m$, se tiene $|r - r'| < m$, y el único múltiplo de m en ese rango es el 0; por lo tanto $r - r' = 0$, o sea $r = r'$.
En conclusión, las clases $[0], [1], \ldots, [m-1]$ son distintas dos a dos, así que $\mathbb{Z}_m$ tiene exactamente m elementos.

2.2 Compatibilidad de la congruencia con las operaciones

Proposición 2.2.1

Sean $a, a', b, b' \in \mathbb{Z}$ tales que $a \equiv a' \pmod{m}$ y $b \equiv b' \pmod{m}$. Entonces

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{m} \qquad \text{y} \qquad ab \equiv a'b' \pmod{m}.$$

Demostración

Por hipótesis existen enteros c, d tales que

$$a - a' = cm, \qquad b - b' = dm.$$

Suma.

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') = cm + dm = (c + d)m,$$

así que $m \mid (a + b) - (a' + b')$, es decir $a + b \equiv a' + b' \pmod{m}$.
Producto.

$$ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b') = cmb + a'dm = m(cb + a'd),$$

así que $m \mid ab - a'b'$, es decir $ab \equiv a'b' \pmod{m}$.

Ejemplo

Calcular el resto de dividir 3^{10} por 10.
Como $3^2 = 9 \equiv -1 \pmod{10}$, usando la compatibilidad del producto:

$$3^4 = (3^2)^2 \equiv (-1)^2 = 1 \pmod{10},$$

$$3^8 = (3^4)^2 \equiv 1^2 = 1 \pmod{10}.$$

Entonces

$$3^{10} = 3^8 \cdot 3^2 \equiv 1 \cdot (-1) = -1 \equiv 9 \pmod{10}.$$

Por lo tanto, el resto de dividir 3^{10} por 10 es 9.

Chapter 3

15-09-26

3.1 Repaso: división y congruencia

En $\mathbb{Z}$ tenemos la relación de divisibilidad $\mid$ y la relación de congruencia $\equiv \pmod{m}$.

Proposición: algoritmo de la división

Sea m un entero positivo. Para cada entero a hay exactamente una forma de elegir enteros q y r de manera que

$$a = qm + r, \qquad 0 \leq r < m.$$

Proposición 3.1.1

El conjunto $\mathbb{Z}_m$ de las clases de equivalencia de la relación $\equiv \pmod{m}$ tiene exactamente m elementos, a saber

$$[0], [1], [2], \ldots, [m-1].$$

Demostración

Sea $a \in \mathbb{Z}$. Por el algoritmo de la división, existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $a = qm + r$ y $0 \leq r < m$. Como $a - r = qm$, se tiene $m \mid a - r$, es decir $a \equiv r \pmod{m}$, y entonces $[a] = [r]$. Luego toda clase es de la forma $[r]$ con $r \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$.
Falta ver que estas m clases son distintas. Supongamos que hay dos números $i, j \in \{0, \ldots, m-1\}$ con $i < j$ y $[i] = [j]$. Entonces $i \equiv j \pmod{m}$, es decir $m \mid i - j$, así que $i - j = mx$ para algún $x \in \mathbb{Z}$. Como $0 \leq i, j < m$, se tiene

$$-m < i - j < m,$$

o sea $-m < mx < m$, y dividiendo por $m > 0$ resulta $-1 < x < 1$. Al ser x entero, $x = 0$, y entonces $i - j = mx = 0$, es decir $i = j$, lo que contradice $i < j$. Por lo tanto las clases $[0], \ldots, [m-1]$ son distintas dos a dos.

Nota:

Observación. Si $a \in \mathbb{Z}$ y $s \in \{0, \dots, m-1\}$ son tales que $[a] = [s]$ (es decir, $a \equiv s \pmod{m}$), entonces s es el resto de la división de a por m.

Demostración

Sean q, r tales que $a = qm + r$ y $0 \leq r < m$. Entonces $r \equiv a \equiv s \pmod{m}$, así que $[r] = [s]$. Como $r, s \in \{0, \dots, m-1\}$ y estas clases son distintas dos a dos, resulta $s = r$.

Lema: compatibilidad con las operaciones

Si $a \equiv a' \pmod{m}$ y $b \equiv b' \pmod{m}$, entonces

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{m} \qquad \text{y} \qquad ab \equiv a'b' \pmod{m}.$$

Ejemplo

Resto de dividir 7^n por 6. Como $7 \equiv 1 \pmod{6}$,

$$7^n = \underbrace{7 \cdot 7 \cdots 7}_{n} \equiv \underbrace{1 \cdot 1 \cdots 1}_{n} = 1 \pmod{6}.$$

Por ejemplo, $7^2 = 7 \cdot 7 \equiv 1 \cdot 1 = 1 \pmod{6}$. Luego el resto de dividir 7^n por 6 es 1 para todo n.

Resto de dividir 5^n por 6. Como $5 \equiv -1 \pmod{6}$,

$$5^n = 5 \cdot 5 \cdots 5 \equiv (-1)(-1) \cdots (-1) = (-1)^n \pmod{6}.$$

Entonces, escribiendo $r_6(5^n)$ para el resto de dividir 5^n por 6,

$$r_6(5^n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ es par,} \\ 5 & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Nota: T

odo número es congruente con su resto módulo m.

Ejemplo

Sucesión de Fibonacci módulo 5. La sucesión de Fibonacci cumple $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Como la congruencia es compatible con la suma, los restos módulo 5 cumplen

$$r_5(F_n) \equiv r_5(F_{n-1}) + r_5(F_{n-2}) \pmod{5}.$$

Calculando los primeros términos:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F_n	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233
$r_5(F_n)$	0	1	1	2	3	0	3	3	1	4	0	4	4	3

Nota: S

i se calculan los restos de a módulo distintos valores de m, esos restos determinan al número a.

3.2 Criterios de divisibilidad

Un número escrito en base 10 como $\overline{abcd}$ vale

$$\overline{abcd} = a \cdot 10^3 + b \cdot 10^2 + c \cdot 10 + d.$$

La idea es reemplazar cada potencia de 10 por su resto módulo m.

3.2.1 Divisibilidad por 9

Como $10 \equiv 1 \pmod 9$, se tiene $10^k \equiv 1^k = 1 \pmod 9$ para todo k. Entonces

$$\overline{abcd} \equiv a + b + c + d \pmod 9.$$

Ejemplo

123456: como $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 \equiv 3 \pmod 9$, el resto de dividir 123456 por 9 es 3.

3.2.2 Divisibilidad por 11

Como $10 \equiv -1 \pmod{11}$, se tiene $10^k \equiv (-1)^k \pmod{11}$:

$$10^2 \equiv 1, \qquad 10^3 \equiv -1, \qquad 10^4 \equiv 1, \qquad \dots$$

Entonces

$$\overline{abcde} \equiv a - b + c - d + e \pmod{11}.$$

Ejemplo

$123456 \equiv 6 - 5 + 4 - 3 + 2 - 1 = 3 \pmod{11}$.

3.2.3 Divisibilidad por 7

Las potencias de 10 módulo 7 son

k	0	1	2	3	4	5
$10^k \bmod 7$	1	3	2	6	4	5

(por ejemplo, $10^2 = 100 = 98 + 2 \equiv 2$) y después los restos se repiten en ciclo. Entonces

$$a \cdot 10^4 + b \cdot 10^3 + c \cdot 10^2 + d \cdot 10 + e \equiv 4a + 6b + 2c + 3d + e \pmod 7.$$

3.3 Máximo común divisor

Dados dos enteros a y b, definimos

$$\mathrm{Div}(a,b) = \{c \in \mathbb{Z} : c \mid a,\ c \mid b\}.$$

Como $1 \in \mathrm{Div}(a,b)$, se tiene $\mathrm{Div}(a,b) \neq \varnothing$. Consideramos también los divisores no negativos:

$$\mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b) = \{c \in \mathbb{N}_0 : c \mid a,\ c \mid b\}.$$

Nota: S

i $a \neq 0$ y $c \mid a$, existe d tal que $a = cd$, y entonces $|c| \leq |a|$. Luego $0 \leq c \leq |a|$, es decir

$$a \neq 0 \implies \mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b) \subseteq \{0,1,2,\ldots,|a|\},$$

y de la misma forma

$$b \neq 0 \implies \mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b) \subseteq \{0,1,2,\ldots,|b|\}.$$

Por lo tanto, si alguno de a o b es distinto de 0, entonces $\mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b)$ es **finito**. En cambio, $\mathrm{Div}_{\geq 0}(0,0) = \mathbb{N}_0$.

Máximo común divisor

Si alguno de a o b es no nulo, el **máximo común divisor** de a y b es el número

$$(a:b) = \mathrm{mcd}(a,b) = \max \mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b).$$

Además, $\mathrm{mcd}(0,0) = 0$ (es el único caso en que el máximo común divisor es cero).

Definición

Caso $\mathrm{mcd}(a,0)$ **con** $a \neq 0$**.** Se tiene

$$\mathrm{Div}_{\geq 0}(a,0) = \{c \in \mathbb{N}_0 : c \mid a,\ c \mid 0\} = \{c \in \mathbb{N} : c \mid a\},$$

y el mayor de ellos es $|a|$. Por lo tanto

$$\mathrm{mcd}(a,0) = |a|.$$

Lema

Si $a, b \in \mathbb{Z}$ no son ambos nulos, entonces

$$\mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b) = \mathrm{Div}_{\geq 0}(a, b-a).$$

En particular, $\mathrm{mcd}(a,b) = \mathrm{mcd}(a, b-a)$.

Demostración

($\subseteq$) Sea $c \in \mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b)$. Entonces $c \geq 0$, $c \mid a$ y $c \mid b$, así que $c \mid b-a$. Luego $c \in \mathrm{Div}_{\geq 0}(b-a,a) = \mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b-a)$.
($\supseteq$) Sea $c \in \mathrm{Div}_{\geq 0}(b-a,a)$. Entonces $c \geq 0$, $c \mid b-a$ y $c \mid a$, así que

$$c \mid (b-a)+a = b.$$

Por lo tanto $c \in \mathrm{Div}_{\geq 0}(a,b)$.

Ejemplo

Aplicando repetidamente el lema (restando el menor al mayor):

$$(15,20) = (15,5) = (10,5) = (5,5) = (0,5) = 5,$$

$$(108,18) = (90,18) = (72,18) = (54,18) = (36,18) = (18,18) = (0,18) = 18.$$

En general,

$$(a,b) = \begin{cases} 0 & \text{si } a = b = 0, \\ (a,\, b-a) & \text{si } a \leq b, \\ (a-b,\, b) & \text{si } b < a. \end{cases}$$

Chapter 4

22-09-26

4.1 Primos: lema de Gauss y factorización

Nota: S

e mencionaron de pasada la hipótesis de Riemann y los **primos de Mersenne**, que son los primos de la forma $2^r - 1$ (para que $2^r - 1$ sea primo, r tiene que ser primo). El proyecto GIMPS busca primos de Mersenne cada vez más grandes.

Lema de Gauss (lema de Euclides)

Sea $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$. Entonces p es primo si y sólo si cumple la siguiente propiedad $(*)$:

$$(*) \qquad p \mid ab \implies p \mid a \text{ o } p \mid b.$$

Ejemplo

$6 \mid 2 \cdot 3$, pero $6 \nmid 2$ y $6 \nmid 3$. Luego 6 no cumple $(*)$, así que 6 no es primo.
En cambio, si $2 \mid ab$, entonces $2 \mid a$ o $2 \mid b$.

Demostración

$(\Rightarrow)$ Supongamos que p es primo y que $p \mid ab$. Veamos que si $p \nmid a$ entonces $p \mid b$.
Como p es primo, sus únicos divisores positivos son 1 y p. Como $p \nmid a$, se tiene $(p : a) = 1$. Por el lema de Bézout existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que

$$xp + ya = 1.$$

Multiplicando por b:

$$xpb + yab = b.$$

Como $p \mid xpb$ y $p \mid yab$ (pues $p \mid ab$), resulta $p \mid b$.
$(\Leftarrow)$ Supongamos que p cumple $(*)$ y probemos que es primo. Supongamos, por el absurdo, que p no es primo. Entonces existe un entero a con $1 < a < p$ tal que $a \mid p$, así que existe otro entero b con $p = ab$, y además $1 < b < p$.

Como $p = ab$, en particular $p \mid ab$. Por $(*)$, $p \mid a$ o $p \mid b$. Pero $0 < a < p$ implica $p \nmid a$, y $0 < b < p$ implica $p \nmid b$. Esto es una contradicción, que provino de suponer que p no es primo. Por lo tanto p es primo.

Corolario

Sea p un número primo. Si $p \mid a_1 a_2 \cdots a_n$, entonces $p \mid a_r$ para algún $r \in \{1, \ldots, n\}$.

Demostración

Por inducción en n.
Caso base. Para $n = 1$ es trivial.
Paso inductivo. Supongamos que vale para $n-1$ factores y que $p \mid a_1 \cdots a_n = (a_1 \cdots a_{n-1})\, a_n$. Por el lema de Gauss, $p \mid a_1 \cdots a_{n-1}$ o $p \mid a_n$. En el segundo caso listo; en el primero, por hipótesis inductiva $p \mid a_r$ para algún $r \leq n-1$.

Nota: S

i p y q son primos y $p \mid q$, entonces $p = q$: los únicos divisores positivos de q son 1 y q, y $p > 1$.

4.2 Teorema fundamental de la aritmética

Teorema fundamental de la aritmética: existencia

Todo $n \in \mathbb{N}$ se escribe como producto de números primos (el 1 es el producto de cero primos).

Demostración

Sea $P(n)$ la afirmación "n es un producto de números primos". Probamos $P(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$ por inducción fuerte.
Caso base. $P(1)$ vale, porque 1 es el producto de cero factores primos.
Paso inductivo. Sea $n \geq 2$ y supongamos que $P(1), P(2), \ldots, P(n-1)$ valen. El número n es primo o no lo es.

- Si n es primo, entonces $n = n$ es un producto de un solo primo, así que $P(n)$ vale.
- Si n no es primo, entonces es divisible por un número primo $p < n$, así que existe un entero m tal que $n = pm$. Como $p \geq 2$,

$$m = \frac{n}{p} \leq \frac{n}{2} < n,$$

y $m \geq 1$. Por hipótesis inductiva vale $P(m)$: existen primos $p_1, \ldots, p_k$ con $m = p_1 \cdots p_k$. Entonces

$$n = pm = p\, p_1 \cdots p_k$$

es un producto de primos, y $P(n)$ vale.

En cualquier caso $P(n)$ vale, lo que completa la inducción.

Teorema fundamental de la aritmética: unicidad

Si $p_1, \ldots, p_n$ y $q_1, \ldots, q_m$ son números primos tales que

$$p_1 p_2 \cdots p_n = q_1 q_2 \cdots q_m,$$

entonces $n = m$ y las listas $p_1, \ldots, p_n$ y $q_1, \ldots, q_m$ difieren sólo en el orden.

Demostración

Por inducción en n.
Caso base. $n = 0$: el lado izquierdo es 1, así que $q_1 \cdots q_m = 1$. Como todo primo es ≥ 2, si fuera $m \geq 1$ el producto sería ≥ 2. Luego $m = 0$.
Paso inductivo. Sea $n \geq 1$ y supongamos que vale para $n-1$ factores. Como $n \geq 1$, el producto es > 1, así que $m \geq 1$. Ahora $p_1 \mid p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m$, así que por el corolario $p_1 \mid q_j$ para algún j, y por la observación anterior $p_1 = q_j$. Reordenando, podemos suponer $p_1 = q_1$. Entonces

$$p_1 p_2 \cdots p_n = q_1 q_2 \cdots q_m = p_1 q_2 \cdots q_m,$$

y cancelando p_1 (que es distinto de 0),

$$p_2 \cdots p_n = q_2 \cdots q_m.$$

Del lado izquierdo hay $n-1$ primos, así que por hipótesis inductiva $n - 1 = m - 1$ y las listas $p_2, \ldots, p_n$ y $q_2, \ldots, q_m$ difieren sólo en el orden. Entonces $n = m$ y las listas completas también.

Ejemplo

$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$.

Nota: A

grupando los primos repetidos, el teorema dice: si $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, hay una única forma de elegir primos $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ y exponentes $a_1, \ldots, a_r \in \mathbb{N}$ tales que

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r}.$$

Proposición 4.2.1

Sea $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ con $p_1 < \cdots < p_r$ primos. Si m es un divisor positivo de n, entonces

$$m = p_1^{b_1} \cdots p_r^{b_r}, \qquad 0 \leq b_i \leq a_i \ \text{ para todo } i.$$

Demostración

Escribimos $m = q_1^{c_1} \cdots q_s^{c_s}$ con $q_1 < \cdots < q_s$ primos. Cada q_j divide a m, y $m \mid n$, así que $q_j \mid n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$. Por el corolario, $q_j \mid p_i$ para algún i, y entonces $q_j = p_i$. Luego todos los primos de m están entre los p_i, y podemos escribir $m = p_1^{b_1} \cdots p_r^{b_r}$ con $b_i \geq 0$.

Sea k tal que $n = mk$, y escribamos $k = p_1^{d_1} \cdots p_r^{d_r}$ (por el mismo argumento). Entonces

$$p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r} = p_1^{b_1+d_1} \cdots p_r^{b_r+d_r},$$

y por unicidad $a_i = b_i + d_i$, así que $b_i \leq a_i$.

Chapter 5

02-10-26

5.1 Ecuaciones diofánticas

Definición 5.1.1

Una **ecuación diofántica lineal** es una ecuación de la forma

$$aX + bY = c, \qquad a, b, c \in \mathbb{Z},$$

de la cual buscamos soluciones enteras $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Proposición 5.1.1

La ecuación $aX + bY = c$ tiene solución entera si y sólo si $(a : b) \mid c$.

Demostración

($\Rightarrow$) Si $ax + by = c$ con $x, y \in \mathbb{Z}$, como $(a : b) \mid a$ y $(a : b) \mid b$, entonces $(a : b) \mid ax + by = c$.
($\Leftarrow$) Por Euclides existen $s, t \in \mathbb{Z}$ con $as + bt = (a : b)$. Si $c = (a : b)\, k$, multiplicando por k se obtiene $a(sk) + b(tk) = c$.

Ejemplo

¿Tiene soluciones enteras $3X + 6Y = 5$? No, porque

$$3X + 6Y = 3(X + 2Y) = 5 \implies 3 \mid 5,$$

lo cual es absurdo. Luego no existe $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ tal que $3x + 6y = 5$.

Ejemplo

Hallar todas las soluciones enteras de $6x + 15y = 12$, y decidir si hay soluciones en $\mathbb{N}$.
Paso 1: existencia y simplificación. Como $(6 : 15) = 3 \mid 12$, hay solución. Dividiendo por 3:

$$6x + 15y = 12 \iff 3(2x + 5y) = 3 \cdot 4 \iff 2x + 5y = 4,$$

y ambas ecuaciones tienen las mismas soluciones.
Paso 2: solución particular S_p.

a) A ojo: $2 \cdot (-3) + 5 \cdot 2 = 4$, así que $(-3, 2)$ es una solución particular.

b) Usando que $(2 : 5) = 1$ y Euclides: $5 = 2 \cdot 2 + 1$, es decir $1 = 2 \cdot (-2) + 5 \cdot 1$. Multiplicando por 4:

$$4 = 2 \cdot (-8) + 5 \cdot 4,$$

así que $(-8, 4)$ también es solución particular.

Usamos $S_p = (-8, 4)$.
Paso 3: homogéneo asociado S_0. Resolvemos $2x + 5y = 0$:

$$2x = -5y \implies 2 \mid 5y \iff 2 \mid y \quad (\text{pues } (2 : 5) = 1),$$

o sea $y = 2k$. Entonces $2x = -10k$, es decir $x = -5k$. Luego

$$(x, y) \in S_0 \iff (x, y) = (-5k, 2k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Paso 4: solución general. $S = S_0 + S_p$:

$$(x, y) = (-5k - 8,\ 2k + 4), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Paso 5: chequeo.

$$2(-5k - 8) + 5(2k + 4) = -10k - 16 + 10k + 20 = 4. \checkmark$$

Soluciones en $\mathbb{N}$. Pedimos $x \geq 1$ e $y \geq 1$:

$$x = -5k - 8 \geq 1 \iff -5k \geq 9 \iff k \leq -\tfrac{9}{5} \iff k \leq -2,$$

$$y = 2k + 4 \geq 1 \iff 2k \geq -3 \iff k \geq -\tfrac{3}{2} \iff k \geq -1.$$

Pero $k \leq -2$ y $k \geq -1$ es absurdo. Luego no existe $(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ que sea solución.

5.2 Ecuaciones de congruencia

Ejemplo

Hallar todos los $x \in \mathbb{Z}$ tales que $15x \equiv 35 \pmod{40}$.
Por definición de congruencia,

$$15x \equiv 35 \pmod{40} \iff 40 \mid 15x - 35 \iff 15x - 35 = 40k \text{ para algún } k \in \mathbb{Z},$$

$$\iff \exists\, k \in \mathbb{Z} : 15x - 40k = 35,$$

que es una ecuación diofántica. Como $(15 : -40) = 5 \mid 35$, tiene solución.
Paso 1. Simplificando: $15x - 40k = 35 \iff 3x - 8k = 7$.
Paso 2. $3 \cdot 5 - 8 \cdot 1 = 7$, así que $(x, k) = (5, 1)$ es solución particular.

Paso 3. Homogéneo $3x - 8k = 0$: $3x = 8k \implies 3 \mid 8k \iff 3 \mid k$, o sea $k = 3j$. Entonces $3x = 24j$, es decir $x = 8j$. Luego $S_0 = \{(8j, 3j) : j \in \mathbb{Z}\}$.
Paso 4.

$$S = \{(x, k) = (8j + 5,\ 3j + 1) : j \in \mathbb{Z}\}.$$

Paso 5. Chequeo: $3(8j + 5) - 8(3j + 1) = 24j + 15 - 24j - 8 = 7$. ✓
El valor de k no nos interesa. **Respuesta:** todos los $x \in \mathbb{Z}$ que cumplen $15x \equiv 35 \pmod{40}$ son $x = 8j + 5$ con $j \in \mathbb{Z}$, es decir

$$x \equiv 5 \pmod{8}.$$

Nota:

¿Hacía falta resolver la ecuación diofántica? Es una opción, pero también se puede trabajar directamente con la congruencia, usando las siguientes propiedades.

Proposición 5.2.1

Sean $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ con $c \geq 1$ y $d \neq 0$.

1. $aX \equiv b \pmod{c}$ tiene solución si y sólo si $(a : c) \mid b$.
2. $ax \equiv b \pmod{c} \iff dax \equiv db \pmod{dc}$.
3. Si $(c : d) = 1$, entonces $ax \equiv b \pmod{c} \iff dax \equiv db \pmod{c}$.

Demostración

(1) $ax \equiv b \pmod{c} \iff c \mid ax - b \iff ax - b = ck \iff ax - ck = b$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Esta es una ecuación diofántica, que tiene solución si y sólo si $(a : -c) = (a : c) \mid b$.
(2) $c \mid ax - b \iff dc \mid d(ax - b) = dax - db$.
(3) ($\Rightarrow$) Es consecuencia de la compatibilidad con el producto. ($\Leftarrow$) Si $c \mid d(ax - b)$ y $(c : d) = 1$, entonces $c \mid ax - b$.

Ejemplo

Resolvamos de nuevo $15x \equiv 35 \pmod{40}$ con las propiedades. Por (2) con $d = 5$:

$$5 \cdot 3x \equiv 5 \cdot 7 \pmod{5 \cdot 8} \iff 3x \equiv 7 \pmod{8}.$$

Ahora podemos hacer una tabla de restos módulo 8, o buscar un entero d con $3d \equiv 1 \pmod{8}$. Tomamos $d = 3$ (pues $9 \equiv 1$). Como $(3 : 8) = 1$, por (3)

$$3x \equiv 7 \pmod{8} \iff 3(3x) \equiv 3{\cdot}7 \pmod{8} \iff x \equiv 21 \pmod{8} \iff x \equiv 5 \pmod{8}.$$

Luego los $x \in \mathbb{Z}$ buscados son $x \equiv 5 \pmod{8}$, o sea $x = 8j + 5$ con $j \in \mathbb{Z}$.

Ejemplo

Hallar todos los $x \in \mathbb{Z}$ tales que $14x^2 \equiv 31 \pmod 5$.
Como $14 \equiv 4 \equiv -1$ y $31 \equiv 1 \pmod 5$:

$$14x^2 \equiv 31 \pmod 5 \iff -x^2 \equiv 1 \pmod 5 \iff x^2 \equiv -1 \equiv 4 \pmod 5.$$

Sabemos cómo tiene que ser x^2, queremos conocer x.
Con tabla de restos.

$r_5(x)$	0	1	2	3	4
$r_5(x^2)$	0	1	4	4	1

Se tiene $x^2 \equiv 4$ sólo para $r_5(x) = 2$ o $r_5(x) = 3$.
Usando que 5 es primo.

$$x^2 \equiv 4 \iff x^2 - 4 \equiv 0 \iff (x+2)(x-2) \equiv 0 \pmod 5 \iff 5 \mid x+2 \text{ o } 5 \mid x-2,$$

es decir $x \equiv -2 \equiv 3 \pmod 5$ o $x \equiv 2 \pmod 5$.
Respuesta: $x \equiv 2 \pmod 5$ o $x \equiv 3 \pmod 5$.

5.3 Sistemas con una condición de divisibilidad

Ejemplo

Hallar todos los $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ que son solución de $69x + 33y = 21$ y tales que $17 \mid x - 2y$.
Una opción es encontrar todas las soluciones enteras de la ecuación y luego ver cuáles cumplen la segunda condición.
Paso 1: existencia y simplificación. $(69 : 33) = 3 \mid 21$, así que hay solución, y

$$69x + 33y = 21 \iff 23x + 11y = 7.$$

Paso 2: solución particular (a ojo no sale). Como $(23 : 11) = 1$, por Euclides buscamos $1 = 23s + 11t$: $23 \cdot 1 + 11 \cdot (-2) = 1$. Como queremos que dé 7, multiplicamos toda la expresión por 7:

$$23 \cdot 7 + 11 \cdot (-14) = 7,$$

así que $S_p = (7, -14)$.
Paso 3: homogéneo. $23x + 11y = 0 \implies 23x = -11y \implies 11 \mid x$ (pues $(23 : 11) = 1$), o sea $x = -11k$ e $y = 23k$.
Paso 4: solución general.

$$(x, y) = (-11k + 7,\ 23k - 14), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Paso 5: chequeo. $23(-11k + 7) + 11(23k - 14) = 161 - 154 = 7$. ✓ Luego todas las soluciones de $69x + 33y = 21$ son

$$x = -11k + 7, \qquad y = 23k - 14.$$

Segunda condición. $17 \mid x - 2y$:

$$x - 2y = -11k + 7 - 2(23k - 14) = -57k + 35,$$

así que buscamos los $k \in \mathbb{Z}$ tales que

$$17 \mid -57k + 35 \iff 57k \equiv 35 \pmod{17}.$$

Como $57 \equiv 6$ y $35 \equiv 1 \pmod{17}$, queda $6k \equiv 1 \pmod{17}$. Como $(6 : 17) = 1 \mid 1$, hay solución. Además $(3 : 17) = 1$, así que multiplicando por 3:

$$3 \cdot 6k \equiv 3 \cdot 1 \pmod{17} \iff 18k \equiv 3 \iff k \equiv 3 \pmod{17},$$

es decir $k = 17j + 3$, $j \in \mathbb{Z}$.
Respuesta. Reemplazando en la solución general:

$$x = -11(17j + 3) + 7 = -187j - 26, \qquad y = 23(17j + 3) - 14 = 391j + 55, \qquad j \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplo

analizar los posibles valores de (5a+1:2a+3) en la funcion de los calores de a $\in \mathbb{Z}$
llamamos d = (5a+1:2a+3) y buscamos los valores para d :

$$d \mid 5a + 1 \quad d \mid 2a + 3 \iff d \mid -13 \implies 1 \text{ o } 13$$

$13 \mid 5a{+}1$ y $13 \mid 2a{+}3 \iff 5a{+}1 \equiv 0(13)$ y $2a{+}3 \equiv 0(13) \iff 5a \equiv 12(13)$ y $2a \equiv 10(13)$

Paso 1:

$$5a \equiv 12(13) \text{ como } (5{:}13) = 1 \mid 12 \text{ hay sol!}$$

$$5.5a \equiv 5.12(13) \iff -a \equiv -5$$

Paso 2: veamos si a$\equiv 5(13)$ resuelve la 2da ecuacion:

$$2a \equiv -3(13) \ ? \ 2.5 \equiv 10(13) \iff -3(13)$$

Rta:

$$\text{luego d} = 13 \iff a \equiv 5(13)$$
$$\text{si } a \equiv 5(13) \iff d = 13$$
$$\text{si } a \text{ not } \equiv 5(13) \iff d = 1$$

Chapter 6

06-10-26

6.1 Sistemas de ecuaciones de congruencia

Teorema chino del resto

Dado un sistema de ecuaciones de congruencia en $\mathbb{Z}$

$$\begin{cases} x \equiv c_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv c_2 \pmod{m_2} \\ \quad \vdots \\ x \equiv c_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

si $(m_i : m_j) = 1$ para todo $i \neq j$ (los módulos son coprimos dos a dos), entonces el sistema tiene una única solución x_0 tal que

$$0 \leq x_0 < m_1 m_2 \cdots m_n.$$

Más aún, en $\mathbb{Z}$ hay infinitas soluciones, y el conjunto de soluciones es

$$S = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv x_0 \pmod{m_1 m_2 \cdots m_n}\}.$$

Demostración

Existencia. Por inducción en n; el caso $n = 1$ es trivial. Veamos cómo juntar dos ecuaciones $x \equiv c_1 \pmod{m_1}$ y $x \equiv c_2 \pmod{m_2}$ con $(m_1 : m_2) = 1$. Las soluciones de la primera son $x = c_1 + m_1 t$, $t \in \mathbb{Z}$. Reemplazando en la segunda queda $m_1 t \equiv c_2 - c_1 \pmod{m_2}$, que tiene solución porque $(m_1 : m_2) = 1$ divide a todo, y sus soluciones forman una clase $t \equiv t_0 \pmod{m_2}$. Entonces $x = c_1 + m_1 t_0 + m_1 m_2 j$, es decir, las dos ecuaciones equivalen a una sola: $x \equiv x_1 \pmod{m_1 m_2}$. Como $m_1 m_2$ es coprimo con $m_3, \ldots, m_n$, se repite el argumento.
Unicidad. Si x y x' son soluciones, entonces $m_i \mid x - x'$ para todo i. Como los m_i son coprimos dos a dos, $m_1 \cdots m_n \mid x - x'$. En particular, dos soluciones entre 0 y $m_1 \cdots m_n - 1$ son iguales.

Ejemplo

Hallar todas las soluciones del sistema

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{10} \\ x \equiv 0 \pmod{3} \end{cases}$$

Como $(10:3) = 1$, por el teorema chino del resto existe una única solución x_0 con $0 \leq x_0 < 3 \cdot 10 = 30$.
Primera forma. A ojo: si encuentro un x que verifica las dos ecuaciones, listo. $x = 12$ sirve ($12 \equiv 2 \pmod{10}$ y $12 \equiv 0 \pmod{3}$). Luego

$$S = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 12 \pmod{30}\} = \{30k + 12 : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Segunda forma. $x \equiv 2 \pmod{10} \iff x = 10k + 2$ con $k \in \mathbb{Z}$. Reemplazando en la segunda ecuación y buscando k:

$$10k+2 \equiv 0 \pmod{3} \iff k+2 \equiv 0 \pmod{3} \iff k \equiv -2 \equiv 1 \pmod{3} \iff k = 3j+1,\ j \in \mathbb{Z}.$$

Juntando todo:

$$x = 10k + 2 = 10(3j + 1) + 2 \iff x = 30j + 12, \quad j \in \mathbb{Z}.$$

6.2 Módulos no coprimos

Definición

¿Qué pasa si los módulos no son coprimos? El teorema chino del resto no asegura nada: puede que no haya solución. Cuando los módulos no son coprimos, podemos **quebrar** las ecuaciones en otras con módulos coprimos y ver si hay compatibilidad.

Proposición 6.2.1

Si $(m:n) = 1$, entonces

$$x \equiv a \pmod{mn} \iff \begin{cases} x \equiv a \pmod{m} \\ x \equiv a \pmod{n}. \end{cases}$$

Demostración

($\Rightarrow$) Si $mn \mid x - a$, como $m \mid mn$ y $n \mid mn$, entonces $m \mid x - a$ y $n \mid x - a$.
($\Leftarrow$) Si $m \mid x - a$ y $n \mid x - a$, como $(m:n) = 1$ se tiene $mn \mid x - a$.

Ejemplo

Decidir si el sistema tiene solución y, en caso afirmativo, hallarlas todas:

$$S: \begin{cases} x \equiv 6 \pmod{10} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$$

Como $(10:5) \neq 1$, no sabemos todavía si hay solución. Quebramos la primera ecuación, usando $10 = 2 \cdot 5$ con $(2:5) = 1$:

$$x \equiv 6 \pmod{10} \iff \begin{cases} x \equiv 6 \pmod{5} \\ x \equiv 6 \pmod{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 0 \pmod{2}. \end{cases}$$

Entonces el sistema es equivalente a

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 0 \pmod{2} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{7}. \end{cases}$$

Esto es absurdo: la primera y la tercera ecuación son incompatibles, porque por el algoritmo de la división el resto de dividir x por 5 es único (no puede ser 1 y 2 a la vez). **Respuesta:** el sistema no tiene solución.

Ejemplo

Resolver

$$S: \begin{cases} x \equiv 6 \pmod{10} \\ x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$$

Quebrando la primera ecuación como antes:

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 0 \pmod{2} \\ x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{7}. \end{cases}$$

Ahora no hay incompatibilidad: la ecuación $x \equiv 1 \pmod{5}$ aparece repetida. Nos queda

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 0 \pmod{2} \\ x \equiv 3 \pmod{7}. \end{cases}$$

Como $(2:5) = (2:7) = (5:7) = 1$, por el teorema chino del resto existe una única solución x_0 con $0 \leq x_0 < 2 \cdot 5 \cdot 7 = 70$.

Para resolverlo, volvemos a juntar las dos primeras ecuaciones ($x \equiv 1 \pmod 5$ y $x \equiv 0 \pmod 2$ equivalen a $x \equiv 6 \pmod{10}$):

$$\begin{cases} x \equiv 6 \pmod{10} \\ x \equiv 3 \pmod 7. \end{cases}$$

Ahora $x \equiv 6 \pmod{10} \iff x = 10k + 6$ con $k \in \mathbb{Z}$. Reemplazando:

$$10k + 6 \equiv 3 \pmod 7 \iff 3k + 6 \equiv 3 \pmod 7 \iff 3k \equiv 4 \pmod 7.$$

Como $5 \cdot 3 = 15 \equiv 1 \pmod 7$ y $(5 : 7) = 1$, multiplicamos por 5:

$$15k \equiv 20 \pmod 7 \iff k \equiv 6 \pmod 7 \iff k = 7j + 6,\ j \in \mathbb{Z}.$$

Juntando: $x = 10(7j + 6) + 6 = 70j + 66$. Luego

$$S = \{70j + 66 : j \in \mathbb{Z}\} = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 66 \pmod{70}\}.$$

Chequeo: $66 \equiv 6 \pmod{10}$, $66 \equiv 1 \pmod 5$ y $66 = 63 + 3 \equiv 3 \pmod 7$. ✓

Ejemplo

Hallar, si existen, las soluciones del sistema

$$\begin{cases} 7x \equiv 9 \pmod{12} \\ 4x \equiv 9 \pmod{15} \\ 3x \equiv 13 \pmod{10}. \end{cases}$$

Estrategia.

1. Quebrar en módulos coprimos.
2. Reducir y revisar si hay incompatibilidad.
3. Resolver, a ojo o a mano, usando el teorema chino del resto.

Paso 1: quebrar. Usando $12 = 4 \cdot 3$, $15 = 3 \cdot 5$ y $10 = 2 \cdot 5$:

$$7x \equiv 9 \pmod{12} \iff \begin{cases} 7x \equiv 9 \pmod 4 \\ 7x \equiv 9 \pmod 3 \end{cases} \qquad 4x \equiv 9 \pmod{15} \iff \begin{cases} 4x \equiv 9 \pmod 5 \\ 4x \equiv 9 \pmod 3 \end{cases}$$

$$3x \equiv 13 \pmod{10} \iff \begin{cases} 3x \equiv 13 \pmod 2 \\ 3x \equiv 13 \pmod 5. \end{cases}$$

Paso 2: reducir.

- $7x \equiv 9 \pmod 4 \iff 3x \equiv 1 \pmod 4 \iff -x \equiv 1 \iff x \equiv -1 \equiv 3 \pmod 4$.
- $7x \equiv 9 \pmod 3 \iff x \equiv 0 \pmod 3$.
- $4x \equiv 9 \pmod 5 \iff 4x \equiv 4 \pmod 5 \iff x \equiv 1 \pmod 5$.

- $4x \equiv 9 \pmod 3 \iff x \equiv 0 \pmod 3$.
- $3x \equiv 13 \pmod 2 \iff x \equiv 1 \pmod 2$.
- $3x \equiv 13 \pmod 5 \iff 3x \equiv 3 \pmod 5 \iff x \equiv 1 \pmod 5$.

Eliminando repetidas queda

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 4 \\ x \equiv 0 \pmod 3 \\ x \equiv 1 \pmod 5 \\ x \equiv 1 \pmod 2. \end{cases}$$

¿Es compatible? Si $x \equiv 3 \pmod 4$ entonces $x = 4k+3$, y $4k+3 \equiv 0+1 \equiv 1 \pmod 2$. Luego $x \equiv 3 \pmod 4$ implica $x \equiv 1 \pmod 2$, y la última ecuación es redundante. El sistema queda

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod 4 \\ x \equiv 0 \pmod 3 \\ x \equiv 1 \pmod 5. \end{cases}$$

Paso 3: resolver. Los módulos $4, 3, 5$ son coprimos dos a dos, así que por el teorema chino del resto existe una única solución módulo 60. Juntando las dos primeras (como $(4:3) = 1$), $x \equiv 3 \pmod{12}$. Entonces $x = 12t + 3$ y

$$12t + 3 \equiv 1 \pmod 5 \iff 2t \equiv -2 \equiv 3 \pmod 5 \iff t \equiv 4 \pmod 5,$$

de donde $x = 12 \cdot 4 + 3 = 51$ es la solución x_0 (a ojo también se ve). Luego

$$S = \{60k + 51 : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Chequeo: $7 \cdot 51 = 357 = 12 \cdot 29 + 9$, $4 \cdot 51 = 204 = 15 \cdot 13 + 9$ y $3 \cdot 51 = 153 \equiv 3 \equiv 13 \pmod{10}$. ✓

Ejemplo

Hallar los posibles restos de dividir a x por 180 y por 1800, sabiendo que x es solución del sistema anterior.
Recién resolvimos ese sistema y llegamos a que $x = 60k + 51$ con $k \in \mathbb{Z}$.
Resto por 180**.** Como $180 = 3 \cdot 60$, los restos se repiten cada 3 valores de k:

- $k = 0$: $x = 51$, $r_{180}(x) = 51$.
- $k = 1$: $x = 111$, $r_{180}(x) = 111$.
- $k = 2$: $x = 171$, $r_{180}(x) = 171$.
- $k = 3$: $x = 180 + 51$, $r_{180}(x) = 51$, y así se repite.

Formalmente, para que $60k + 51$ sea el resto pedimos $0 \le 60k + 51 < 180$:

$$-51 \le 60k < 129 \iff -\tfrac{51}{60} \le k < \tfrac{129}{60} \approx 2{,}15 \iff k \in \{0, 1, 2\}.$$

Respuesta: los posibles restos de dividir a x por 180 son 51, 111 y 171.
Resto por 1800**.** Como $1800 = 30 \cdot 60$, buscamos $k \in \mathbb{Z}$ tal que $0 \leq 60k + 51 < 1800$:

$$-51 \leq 60k < 1749 \iff -\tfrac{51}{60} \leq k < \tfrac{1749}{60} \approx 29{,}15 \iff 0 \leq k \leq 29.$$

Hay 30 posibles restos de dividir a x por 1800.
Respuesta: $r_{1800}(x) = 60j + 51$ con $0 \leq j < 30$ (es decir, $j = 0, 1, \ldots, 29$).